

ส่วนที่ 1: หลักการออกแบบ

อธิบายว่าใช้ SOLID ส่วนไหนบ้างและเกี่ยวข้องกับ Entity อย่างไร

1. **SRP**แยก ProductDetail ออกจาก Product เพื่อให้แต่ละคลาสมีหน้าที่เดียว Product เก็บข้อมูลหลัก, ProductDetail เก็บข้อมูลเสริม
2. **OCP**เพิ่ม Review เป็นตารางใหม่ (1:N) ได้โดยไม่ต้องแก้ไข Product เลย ขยายได้โดยไม่ต้องแก้ไขของเดิม
3. **LSPP**ProductRepository interface ใช้แทนกันได้กับทุก implementation ที่ Spring Data JPA สร้างให้
4. **ISP**แยก ProductRepository, ProductDetailRepository, ReviewRepository เป็นคนละ interface แทนที่จะรวมเป็นตัวเดียว
5. **DIP**ProductService ขึ้นกับ interface (ProductRepository) ไม่ใช่ class จริง ผ่าน constructor injection

อธิบายความแตกต่างของ 1:1 กับ 1:N ใช้กรณีไหนควรใช้แบบไหน

- **1:1** (Product ↔ ProductDetail) — ใช้เมื่อข้อมูลเป็น "ส่วนขยาย" ของ record เดียว ไม่ถูกใช้ทุก query (เช่น description ยาวๆ) แยกออกเพื่อความเร็วและ SRP FK อยู่ฝั่ง owner เดียว มี unique constraint บังคับ
- **1:N** (Product → Review) ใช้เมื่อ 1 record มี child ได้หลายตัวแบบไม่จำกัดจำนวน (รีวิวเพิ่มได้เรื่อยๆ) FK อยู่ฝั่ง "Many" เสมอ เพราะ Many รู้ว่าตัวเองเป็นของใคร

อธิบาย Strategy Pattern สำหรับคำนวณส่วนลด

DiscountStrategy เป็น interface กลาง มี 3 implementation (NoDiscountStrategy, MemberDiscountStrategy -10%, SeasonalSaleStrategy -20%) แต่ละตัวเป็น algorithm คนละแบบ — DiscountContext เก็บ Map ของ strategy ทั้งหมด แล้วเลือกตัวที่ตรงกับ Product.discountType มาใช้ ณ runtime โดย ProductService ไม่ต้องรู้เลยว่าคำนวณยังไง แค่เรียก discountContext.calculatePrice(...) — ถ้าจะเพิ่มส่วนลดแบบใหม่ ก็แค่เพิ่ม class ใหม่โดยไม่แก้ไขโค้ดเดิม (OCP)

อธิบาย Execution Flow ตั้งแต่ HTTP Request → DB

Browser (form submit) → ProductController (@PostMapping รับ request, bind เป็น Product object) → ProductService (business logic: sync ความสัมพันธ์ 1:1, เรียก DiscountContext) → ProductRepository (interface) → Spring Data JPA (สร้าง implementation ให้ฮาร์ดโนมัติ) → Hibernate (แปลง entity เป็น SQL, จัดการ cascade) → PostgreSQL (บันทึกจริงลง products/product_details/reviews) ← ค้นหา Product ที่บันทึกแล้วกลับขึ้นมาเป็นชั้นๆ ← Controller redirect ไปหน้า /products ← Browser แสดงหน้า list.html ที่อัปเดตแล้ว

ส่วนที่ 2: Code + คำอธิบาย

Entity ทั้ง 3 ตัว (Product, ProductDetail, Review) พร้อมอธิบาย annotation Service และ Controller พร้อมอธิบาย Constructor Injection

Entity 1: Product.java

```
@Entity
@Table(name = "products")
public class Product {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @Column(nullable = false)
    private String name;
    // ... category, brand, stock, price, discountType ...

    @OneToOne(cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
    @JoinColumn(name = "detail_id", referencedColumnName = "id")
    private ProductDetail detail;

    @OneToMany(mappedBy = "product", cascade = CascadeType.ALL,
    orphanRemoval = true)
    private List<Review> reviews = new ArrayList<>();
}
```

Product

@Entity/@Table แมปกับตาราง products, @Id @GeneratedValue ให้ DB สร้าง PK อัตโนมัติ, @OneToOne(cascade=ALL) @JoinColumn(name="detail_id") เป็น **owner** ของ 1:1 กับ ProductDetail (มี FK), @OneToMany(mappedBy="product") เป็น **inverse** ของ 1:N กับ Review (ไม่มี FK เพราะ FK อยู่ที่ฝั่ง Review)

Service: ProductService.java + Constructor Injection

```
@Service
public class ProductService {

    private final ProductRepository productRepository;
    private final ReviewRepository reviewRepository;
    private final DiscountContext discountContext;
```

```

public ProductService(ProductRepository productRepository,
                      ReviewRepository reviewRepository,
                      DiscountContext discountContext) {
    this.productRepository = productRepository;
    this.reviewRepository = reviewRepository;
    this.discountContext = discountContext;
}
// ... findAll, findById, save, deleteById, calculateFinalPrice ...
}

```

ProductDetail

@OneToOne(mappedBy="detail") เป็นฝั่ง inverse จึงไม่มี FK column ของตัวเอง แยกออกจาก Product ตามหลัก SRP (เก็บข้อมูลเสริมที่ไม่ต้องใช้ทุก query)

Controller: ProductController.java + Constructor Injection

```

@Controller
@RequestMapping("/products")
public class ProductController {

    private final ProductService productService;

    public ProductController(ProductService productService) {
        this.productService = productService;
    }
    // ... list, showAddForm, save, showEditForm, update, delete ...
}

```

Review

@ManyToOne @JoinColumn(name="product_id") เป็น **owner** ของ 1:N เพราะกฎคือ FK ต้องอยู่ฝั่ง "Many" เสมอ

Create กรอกข้อมูล Product + ProductDetail

Create

กรอกข้อมูล Product + ProductDetail

 ข้อมูลสินค้า (Product)

ชื่อสินค้า

iPhone 15 Pro (673380286-0 SEC 2)

หมวดหมู่

Smartphone

ยี่ห้อ

Apple

จำนวนในคลัง

20

ราคาปกติ (บาท)

39900

ประเภทส่วนลด

ส่วนลดสมาชิก (10%)

รายละเอียดสินค้า

Flagship smartphone with titanium frame and A17 Pro chip

ระยะเวลารับประกัน

1 Year

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

0.19

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)

15x7x0.8 cm

ประเทศที่ผลิต

China

เพิ่มรีวิวแรกพร้อมกับสินค้า (สามารถเพิ่มรีวิวเพิ่มเติมภายหลังได้)

ชื่อผู้รับ

ชาอื่นอู

คะแนน (1-5)

★★★★★ (5)

ความเห็น

ดีครับบบ

 **บันทึกสินค้า**

ยกเลิก

Read รายการสินค้าในตาราง

 **Product Shop**

Lab 8: Table Relationships · CP353002 Principles of Software Design

All Products

+ Add Product

ID	Name	Category	Brand	Stock	Price	Warranty	Reviews	Actions
3	iPhone 15 Pro (673380286-0 SEC 2)	Smartphone	Apple	20	\$39900.00 \$35910.00 Member -10%	1 Year	0	EditDelete

Update หน้าฟอร์มแก้ไข

 **แก้ไขสินค้า**

 ข้อมูลสินค้า (Product)

ชื่อสินค้า

iPhone 15 Pro (673380286-0 SEC 2)

ยี่ห้อ

Apple

ราคาปกติ (บาท)

40000

หมวดหมู่

Smartphone

จำนวนในคลัง

20

ประเภทส่วนลด

ส่วนลดเทศกาล (20%)

 ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดสินค้า

Flagship smartphone with titanium frame and A17 Pro chip

ระยะเวลาประกัน

1 Year

ขนาด

15x7x0.8 cm

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

0.19

ประเทศที่ผลิต

China

บันทึกการแก้ไข

ยกเลิก

Product Shop

Lab 8: Table Relationships · CP353002 Principles of Software Design

Product updated successfully.

All Products

[+ Add Product](#)

ID	Name	Category	Brand	Stock	Price	Warranty	Reviews	Actions
3	iPhone 15 Pro (673380286-0 SEC 2)	Smartphone	Apple	20	\$40000.00 \$32000.00 Seasonal -20%	1 Year	0	Edit Delete

Delete ยืนยันลบ + หลังลบ

ยืนยันการลบสินค้า

คุณต้องการลบสินค้านี้ใช่ไหม? การดำเนินการนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้

ชื่อสินค้า:	iPhone 15 Pro (673380286-0 SEC 2)
หมวดหมู่:	Smartphone
ยี่ห้อ:	Apple
ราคา:	39899.98 บาท
รายละเอียด:	Flagship smartphone with titanium frame and A17 Pro chip
รับประกัน:	1 Year

⚠ ข้อมูลเสริม (ProductDetail) จะถูกลบพร้อมกันด้วย เนื่องจาก CascadeType.ALL

ยืนยันลบ

ยกเลิก



Product Shop

Lab 8: Table Relationships · CP353002 Principles of Software Design

Product deleted successfully.

[All Products](#)

[+ Add Product](#)

No products yet. Click "Add Product" to create your first one.

Database pgAdmin แสดง 3 ตาราง (products, product_details, reviews) พร้อม FK

